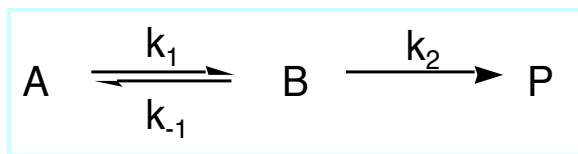


Mecanismos de Reacción

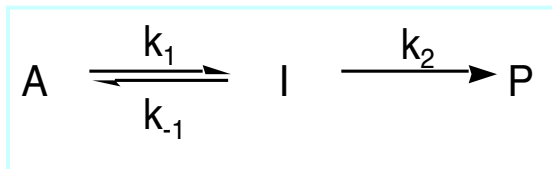
Veremos algunos mecanismos de reacción (o esquemas de reacciones) sencillos y cómo se deduce de cada uno de ellos la ley cinética.

1) Reacción consecutiva con reversibilidad en el 1er paso e intermediario no reactivo (B)



La cinética de este reacción es más compleja que la de la reacción consecutiva vista antes, y no hay 1er orden ni aún para A.

2) Reacción consecutiva con reversibilidad en el primer paso e intermediario reactivo (I)



En este caso, la **velocidad de desaparición de A** es igual a la **velocidad de aparición de P**, ya que [I] es muy pequeña

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[P]}{dt} = k_{\text{obs}} [A]$$

$$\frac{d[I]}{dt} = k_1 [A] - (k_{-1} + k_2) [I] = 0 \quad \begin{array}{l} \text{(cond. estado estacionario)} \\ \text{(supone [I] constante)} \end{array}$$

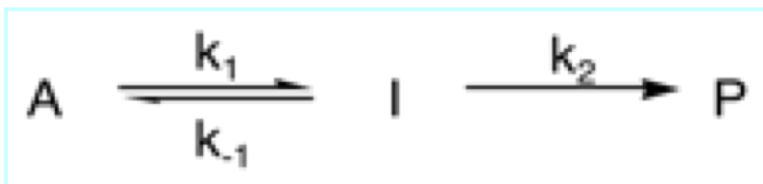
$$[I] = \frac{k_1 [A]}{k_{-1} + k_2}$$

Esta ecuación nos dice que [I] **no puede ser constante porque depende de [A]**. Es decir, la **condición de estado estacionario es una aproximación**. Pero ésta es buena porque [I] es muy chica ($k_{-1} + k_2$ es muy grande) y decrece muy poco hasta llegar finalmente a 0.

$$\frac{d[P]}{dt} = k_2 [I] = \frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2} [A] \quad \longrightarrow \quad k_{\text{obs}} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2} \quad \text{(no hay paso determ. claro)}$$

A lo mismo se llega a partir de:

$$-\frac{d[A]}{dt} = k_1 [A] - k_{-1} [I]$$

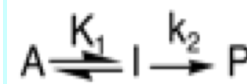


$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2}$$

Casos límites

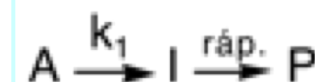
a) $k_{-1} \gg k_2 \Rightarrow k_{\text{obs}} = K_1 k_2$ (2° p.d.r.).

El esquema queda:



b) $k_{-1} \ll k_2 \Rightarrow k_{\text{obs}} = k_1$ (1° p.d.r.).

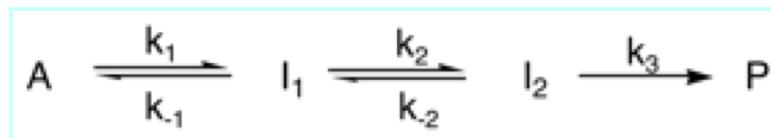
El esquema queda:



3) Reacción con 2 intermediarios reactivos (I) o más

En este caso las cinéticas son de 1er orden, pero el k_{obs} es más complejo.

Por ejemplo:



$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[P]}{dt} = k_{\text{obs}} [A]$$

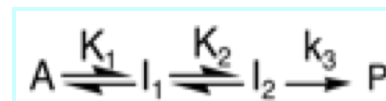
Aplicando aprox. estado estacionario a ambos I, se puede deducir:

$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1 k_2 k_3}{k_{-1} k_3 + k_{-1} k_{-2} + k_2 k_3}$$

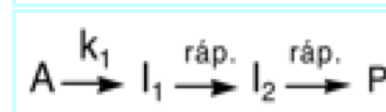
(no hay p.d.r. claro)

Casos límites

a) $k_{-1} \gg k_2$ y $k_{-2} \gg k_3 \Rightarrow k_{\text{obs}} = K_1 K_2 k_3$ (3º p.d.r.)

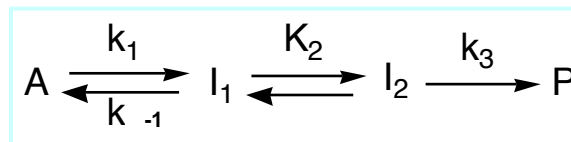


b) $k_{-1} \ll k_2$ y $k_{-2} \ll k_3 \Rightarrow k_{\text{obs}} = k_1$ (1º p.d.r.)



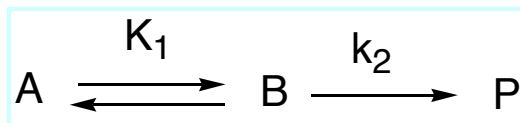
c) $k_{-1} \ll k_2$ o $k_{-2} \gg k_3$

$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1 K_2 k_3}{k_{-1} + K_2 k_3}$$



(1º y 3º son parcialmente limitantes)

4) Reacción con un pre-equilibrio seguido de paso determinante, donde el intermediario no es reactivo (B)



En este caso, A origina "instantáneamente" B y quedan en equilibrio en un tiempo muy corto de reacción. Por lo tanto, puede tomarse $[A] + [B]$ como el reactante total, $[A]_{\text{tot}}$.

$$-\frac{d([A] + [B])}{dt} = -\frac{d[A]_{\text{tot}}}{dt} = \frac{d[P]}{dt} = k_{\text{obs}} [A]_{\text{tot}}$$

De acuerdo al esquema:

$$\frac{d[P]}{dt} = k_2 [B]$$

$$[A] + [B] = [A]_{\text{tot}}$$



$$\frac{[B]}{K_1} + [B] = [A]_{\text{tot}}$$



$$\frac{1+K_1}{K_1} [B] = [A]_{\text{tot}}$$



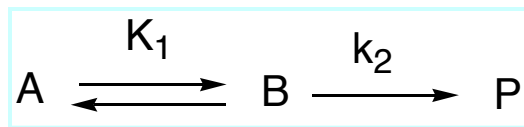
$$[B] = \frac{K_1}{1+K_1} [A]_{\text{tot}}$$

Reemplazando arriba:

$$\frac{d[P]}{dt} = k_2 [B] = \frac{K_1 k_2}{1+K_1} [A]_{\text{tot}}$$



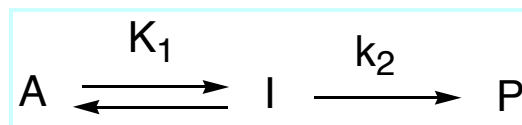
$$k_{\text{obs}} = \frac{K_1 k_2}{1 + K_1}$$



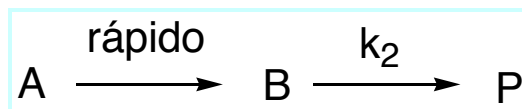
$$k_{\text{obs}} = \frac{K_1 k_2}{1 + K_1}$$

Casos limites

- a) Si $K_1 \ll 1 \Rightarrow k_{\text{obs}} = K_1 k_2$ (el intermediario sería reactivo, ya que k_{-1} sería muy grande. El esquema se reduce al caso 2a)

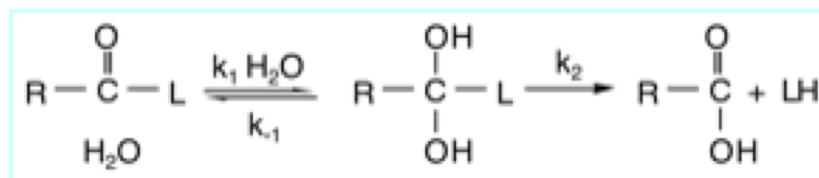
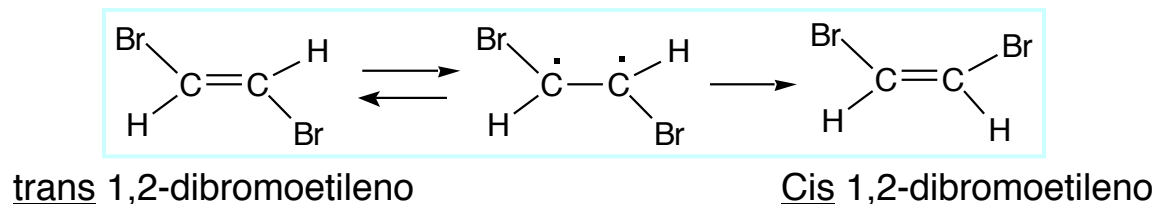


- b) Si $K_1 \gg 1 \Rightarrow k_{\text{obs}} = k_2$ (no habría equilibrio en 1er paso; es decir, el 1er paso sería irreversible y rápido)



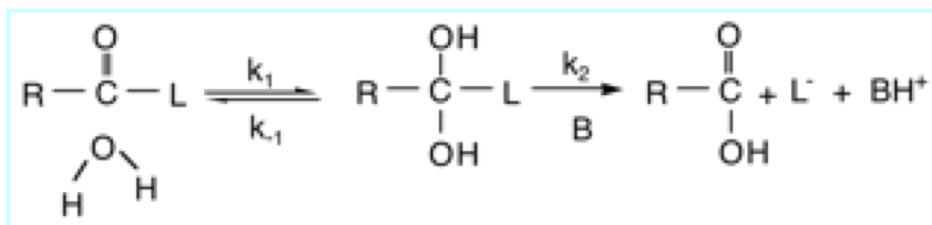
EJEMPLOS DE MECANISMOS

1) Con intermediario (I) en estado estacionario



$$k_{obs} = \frac{k_1 [H_2O] k_2}{k_{-1} + k_2} = \frac{k'_1 k_2}{k_{-1} + k_2}$$

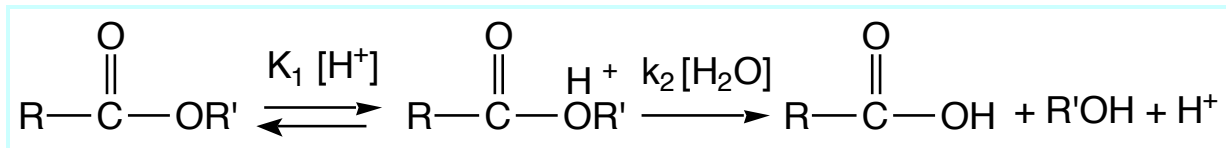
Aquí el agua es el solvente. Por estar en gran exceso su concentración forma parte del k_{obs}



$$k_{obs} = \frac{k'_1 k_2 [B]}{k_{-1} + k_2 [B]}$$

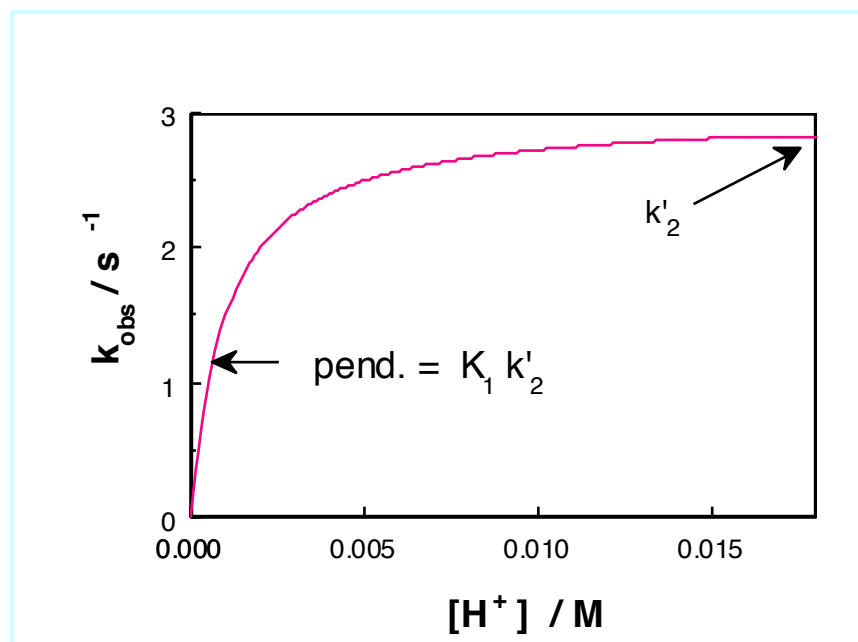
Aquí **B** es un catalizador (se regenera de $BH^+ \rightarrow B + H^+$); por ser **[B]** constante aparece **incorporado al k_{obs}** . Este mecanismo da **gráficos k_{obs} vs [B] curvos**.

2) Con intermediario (B) que no está en estado estacionario

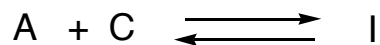


$$k_{\text{obs}} = \frac{K_1 [\text{H}^+] k'_2}{1 + K_1 [\text{H}^+]}$$

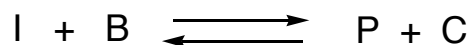
Aquí H^+ es un catalizador, por lo cual aparece en el k_{obs} . El mecanismo se comprueba por gráficos k_{obs} vs $[\text{H}^+]$ curvos



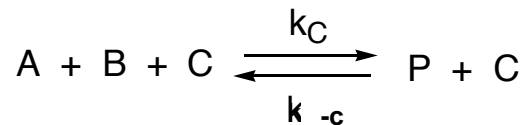
11-5 CATÁLISIS



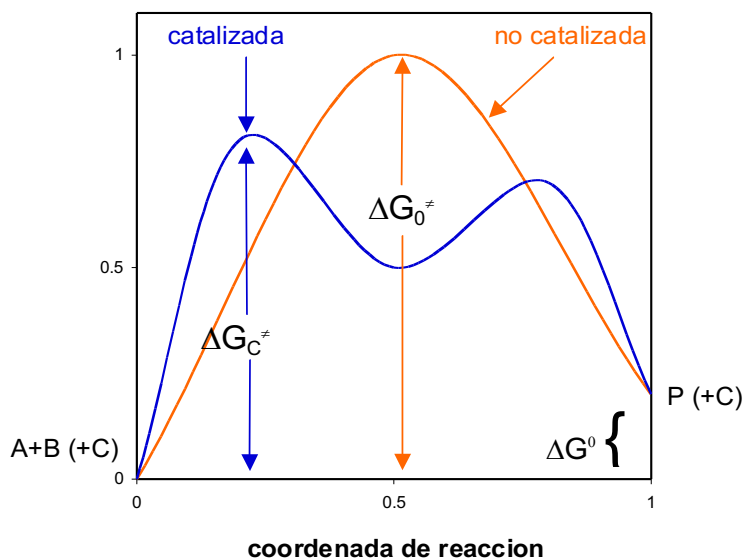
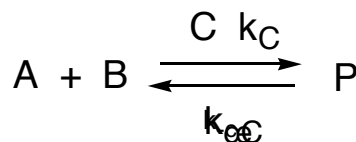
donde I es un intermediario.



La reacción global será:



que normalmente se escribe:



Reacción	Energía de activación (Kcal* mol^{-1})
a) el peróxido de hidrógeno se descompone: $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	18
b) el hierro catalítico (Fe) realiza la reacción: $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	13
c) el platino catalítico (Pt) realiza la reacción: $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	12
d) la Catalasa, una enzima hepática, la realiza: $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	5

La **energía libre** es el único parámetro termodinámico que es suficiente por sí solo para determinar el valor de la constante de velocidad k .